

anal

sonia mitus

June 2026

## 1 Wstęp

Proces ładowania i rozładowania kondensatora rozpoczyna się od podpiecia pustego kondensatora do obwodu. Na początku płynie maksymalny prąd. Następnie elektrony zaczynają ładować kondensator, rośnie na nim napięcie. W rezultacie w obwodzie zaczyna spadać natężenie. Kiedy napięcie kondensatora będzie takie samo jak napięcie zasilania, jest on maksymalnie naładowany, prąd przestanie płynąć. Następnie rozpocznie się proces odwrotny, rozładowywanie. Elektrony zgromadzone w kondensatorze zaczną płynąć, ale w przeciwnym kierunku niż wcześniej. Z czasem spadają napięcie i natężenie, aż osiągną zero. Kondensator jest całkowicie rozładowany. Ten proces się powtarza.

Z równań różniczkowych (rozpisane niżej) wynika zależność  $Q(t) = ECe^{\frac{-1}{RC}t}$ . W rzeczywistej realizacji oznacza to, że kondensator potrzebuje czasu, aby napięcie się zmieniło. Opiera się on nagłym, intensywnym zmianom.

W zależności od wyboru  $\alpha$  oraz  $\beta$ , czyli parametrów naładowania, wyniki były różne. Dla niektórych parametrów wartości pokrywały się z modelem matematycznym, a dla innych nie.

## 2 Wyniki

Sporządziliśmy pomiary dla następujących par parametrów  $\alpha$  i  $\beta$ : 0,1 i 0,9; 0,2 i 0,8; 0,3 i 0,7. Zapisaliśmy po 10 wyników dla każdej z nich. Z prawa wielkich liczb, gdy danych jest dużo ich średnia będzie w przybliżeniu zgadzać się z wartością prawdziwą.

Table 1: Wyniki dla różnych parametrów

| $\alpha, \beta$ | 0,1 i 0,9 | 0,2 i 0,8 | 0,3 i 0,7 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 1.              | 106,94    | 101,26    | 98,49     |
| 2.              | 107,19    | 101,26    | 99,14     |
| 3.              | 107,19    | 100,9     | 98,49     |
| 4.              | 107,21    | 100,9     | 99,14     |
| 5.              | 107,18    | 101,26    | 98,49     |
| 6.              | 106,93    | 101,26    | 99,14     |
| 7.              | 107,19    | 101,26    | 99,14     |
| 8.              | 107,19    | 101,26    | 98,49     |
| 9.              | 106,94    | 101,26    | 99,14     |
| 10.             | 107,19    | 100,9     | 98,49     |
| średnia         | 107,12    | 101,15    | 98,82     |
| odch. stand     | 0,01368   | 0,02722   | 0,10563   |
| minimum         | 106,93    | 100,90    | 98,49     |
| maksimum        | 107,21    | 101,26    | 99,14     |